PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO)

Informe Ejecutivo de Estado de Proyecto - Arquitectura Dimensional

Proyecto: Construcción Subestación Eléctrica 115kV/34.5kV
Fecha de Corte: Semana 20 (2026-04-04)

1. RESUMEN EJECUTIVO Y MÉTRICAS GLOBALES

El proyecto presenta un Índice de Desempeño de Costo (CPI) de 0.82, indicando un sobrecosto estructural originado en la fase de obras civiles. Simultáneamente, el Índice de Desempeño de Cronograma (SPI) se sitúa en ~0.86, reflejando un retraso en la ruta crítica debido a contingencias aduaneras en la importación de suministros mayores.

Desempeño de KPIs por Capítulo

Capítulo	BAC	PV	EV	AC	CPI	SPI
1. Ingeniería	206,399	206,385	206,385	382,436	0.54	1.00
2. Obras Civiles	1,237,972	691,440	636,296	761,475	0.84	0.92
3. Suministros	1,856,967	879,446	686,992	723,190	0.95	0.78
4. Montaje	495,180	7,500	7,500	7,500	1.00	1.00
5. Pruebas	330,120	0	0	0	0.00	0.00
Totales	**4,126,638**	**1,784,771**	**1,537,173**	**1,874,601**	**0.82**	**0.86**

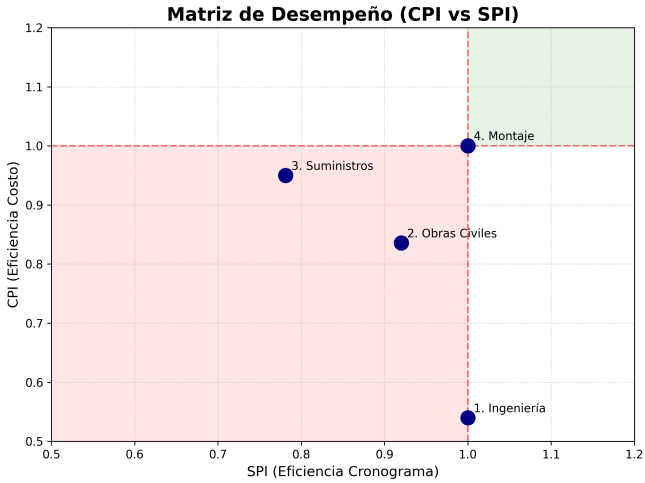
1.1 Proyecciones PMI (Estimaciones a la Conclusión)

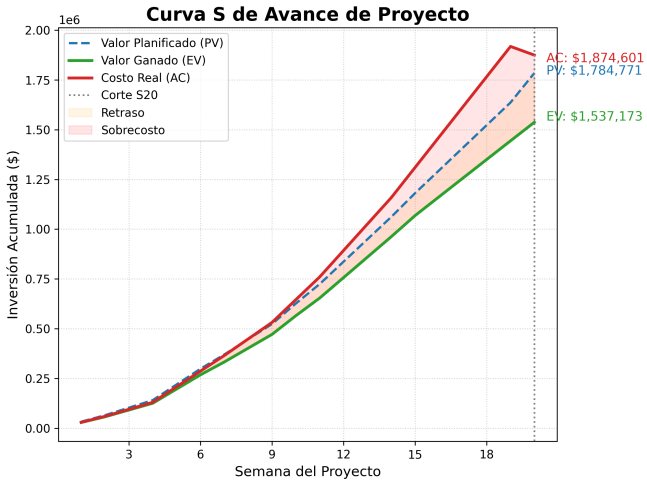
Métrica	Valor
BAC (Budget At Completion)	$4,126,638
CPI Global (Cost Performance Index)	0.82
SPI Global (Schedule Performance Index)	0.86
EAC (Estimación a la Conclusión)	$5,032,485
ETC (Estimación para Terminar)	$3,157,884
VAC (Variación a la Conclusión)	$-905,847
TCPI (basado en BAC)	1.15
TCPI (basado en EAC)	0.82

2. ANÁLISIS TÉCNICO POR FRENTE CONSTRUCTIVO

INGENIERÍA (CPI: 0.54 | SPI: 1.00): La fase de ingeniería ha progresado según lo planeado en cronograma, pero ha incurrido en costos adicionales, principalmente debido a estudios complementarios no previstos y ajustes en diseños de detalle.
OBRAS CIVILES (CPI: 0.84 | SPI: 0.92): Impacto financiero crítico. Se detectó un nivel freático excepcionalmente alto durante excavaciones de pórticos. Esto obligó al uso continuo de motobombas y entibados, erosionando las reservas de gestión de este paquete.
SUMINISTROS DE POTENCIA (CPI: 0.95 | SPI: 0.78): Retraso severo. Las órdenes de compra del Transformador de 30MVA y celdas GIS presentan demoras por huelgas portuarias e inspecciones aduaneras, desplazando los hitos FAT.

MONTAJE (CPI: 1.00 | SPI: 1.00): La fase de montaje ha mantenido un buen ritmo, pero la disponibilidad de algunos equipos menores y la espera por la llegada de los suministros críticos podría impactar el cronograma futuro.
PRUEBAS (CPI: 0.00 | SPI: 0.00): Esta fase aún no ha iniciado actividades con costo significativo, manteniendo sus indicadores en cero. El inicio dependerá de la finalización de montaje y la disponibilidad de equipos.





3. ANÁLISIS DE RIESGO - SIMULACIÓN MONTECARLO

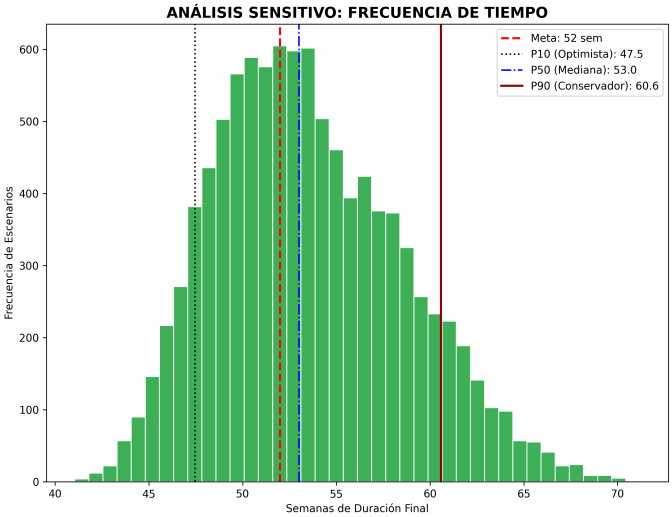
Nota: La simulación Monte Carlo se realiza a nivel global del proyecto. Aunque proporciona una visión integral del riesgo de cronograma y costo, pueden existir desviaciones a nivel de capítulo o actividad que requieren análisis más detallados y específicos. Los resultados representan una estimación probabilística del desempeño general.

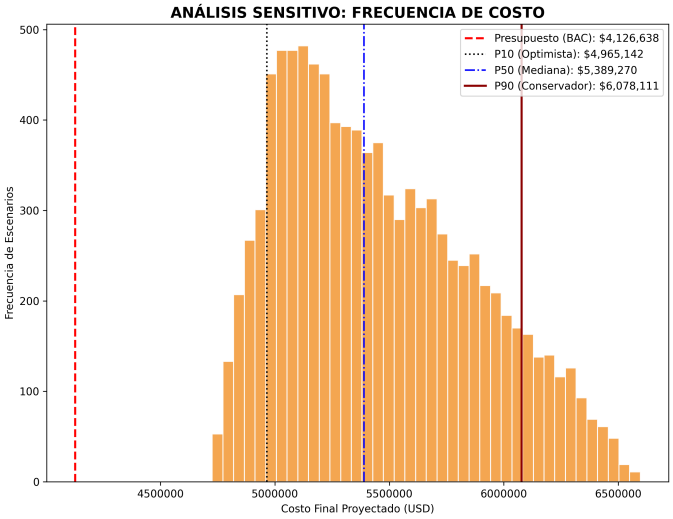
Resultados y Parametros de la Simulacion Monte Carlo

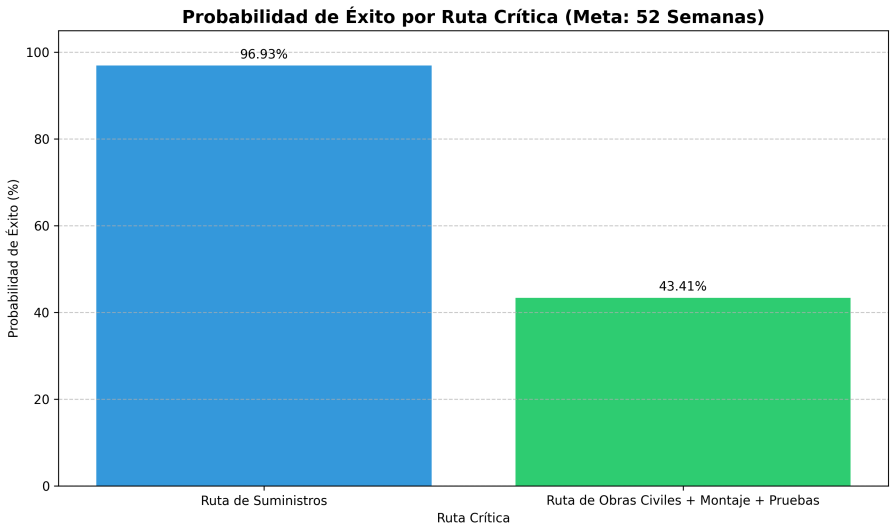
Escenarios	Tiempo en semanas	Costo
Contractual	52 sem	$4,126,638
P10 (Optimista)	47.5 sem	$4,965,142
P50 (Más posible)	53.0 sem	$5,389,270
P90 (Conservador)	60.6 sem	$6,078,111

Parametro	Valor / Rango
Iteraciones	10,000
R. Obras Civiles	28 - 32 - 48 sem
R. Suministros	35 - 40 - 55 sem

Graficos de Frecuencias y Rutas Criticas de la Simulacion Monte Carlo







4. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

Basado en el análisis de desempeño y riesgos, se proponen las siguientes recomendaciones estratégicas para abordar los desafíos clave del proyecto:

* **Ingeniería (CPI 0.54):** Realizar una auditoría detallada de cambios de alcance y variaciones en ingeniería. Implementar un control de cambios más estricto y procesos de revisión de diseños para contener sobrecostos.

* **Obras Civiles (CPI 0.84, SPI 0.92):** Investigar a fondo la causa del alto nivel freático y la necesidad de motobombas/entibados. Desarrollar un plan de mitigación específico para futuros frentes con condiciones geotécnicas similares. Considerar una re-planificación de estas fases para reflejar la realidad del terreno.

* **Suministros (SPI 0.78):** Fortalecer la cadena de suministro con planes de contingencia para retrasos aduaneros y portuarios (huelgas, inspecciones). Evaluar proveedores alternativos o rutas logísticas más resilientes para el transformador y celdas GIS.
* **Suministros (SPI 0.78):** Fortalecer la cadena de suministro con planes de contingencia para retrasos aduaneros y portuarios (huelgas, inspecciones). Evaluar proveedores alternativos o rutas logísticas más resilientes para el transformador y celdas GIS.

* **Planificación y Riesgo:** Ajustar las estimaciones de plazo y costo del proyecto basándose en los percentiles P50 o P90 de la simulación Monte Carlo para una planificación más realista (~53 a 60 semanas y ~$5.4M a ~$6.1M). Focalizar la gestión de riesgos en la ruta crítica de Obras Civiles + Montaje + Pruebas (solo 43% de probabilidad de éxito a 52 semanas).

5. NOTA LEGAL Y ADVERTENCIA

Este informe ha sido generado mediante algoritmos automatizados. Los resultados representan estimaciones probabilísticas y no certezas absolutas. El usuario final asume la responsabilidad total por las acciones derivadas de este análisis.